

0-课程编号: H0051232

北京理工大学 2017 - 2018 学年 第 一 学期

2016 级 电路分析基础 D 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2018 年 1 月 14 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: **“我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”**

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	14	16	10	12	10	10	12	16	
得分									

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、(本题共 14 分，包含 2 个小题)

1. (6 分) 试求图 1.1 所示电路中的 u, i 。

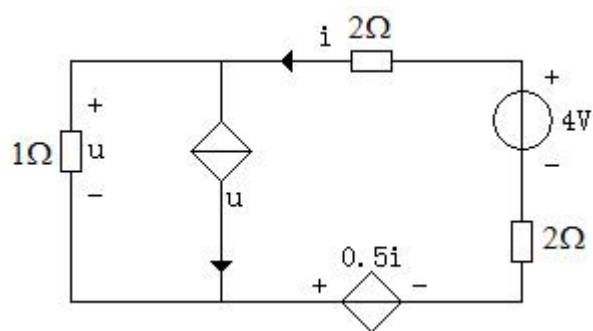


图 1.1

解：由 KVL 得（最外边回路）

$$(2 + 2) \times i + u + 0.5i = 4$$

---- 2 分

由 KCL

$$i = u + \frac{u}{1} = 2u$$

---- 2 分

联立求解，得 $i = 0.8A, u = 0.4V$

---- 2 分

2. (8 分) 试求图 1.2 所示单口网络的诺顿等效电路参数 I_{sc} 和 R_o ，并画出诺顿等效电路图。

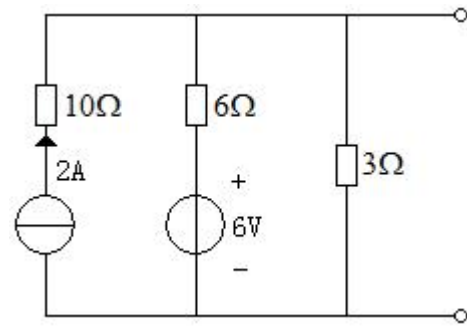


图 1.2

解：(1) 短路电流 I_{sc}

$$I_{sc} = 2(\text{电流源单独作用}) + \frac{6}{6}(\text{电压源单独作用}) = 3A$$

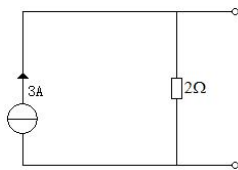
---- 3 分

(2) 等效电阻

$$R_o = 3//6 = 2\Omega$$

---- 3 分

诺顿等效电路图为：



---- 2 分

二、(本题共 16 分，包含 2 个小题，每小题 8 分)

1. (8 分) 电路如图 2.1 所示，用网孔电流法求电路中各网孔电流，并求受控源的功率，并判断吸收功率还是提供功率？

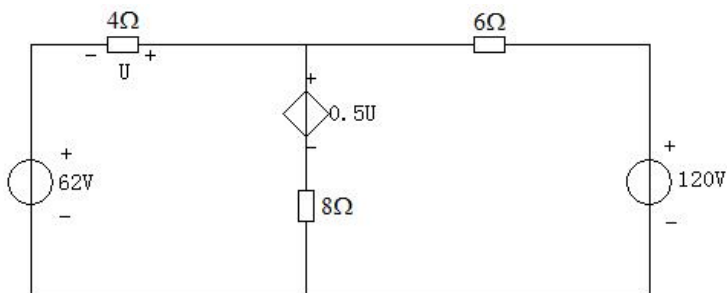


图 2.1

解：设左网孔电流为 I_1 ，右网孔电流为 I_2 ，均为顺时针方向。列写网孔方程

$$\begin{cases} (4 + 8)I_1 - 8I_2 = 62 - 0.5U \\ (8 + 6)I_2 - 8I_1 = -120 + 0.5U \end{cases} \quad \text{---- 2 分}$$

辅助方程： $U = -4I_1$ ---- 2 分

解得： $I_1 = -1A$, $I_2 = -9A$, $U = 4V$ ---- 2 分

受控源的功率为： $P = 0.5U(I_1 - I_2) = 16W$ (吸收功率) ---- 2 分

2. (8 分) 电路如图 2.2 所示，试用节点分析法求图中电压 U 。

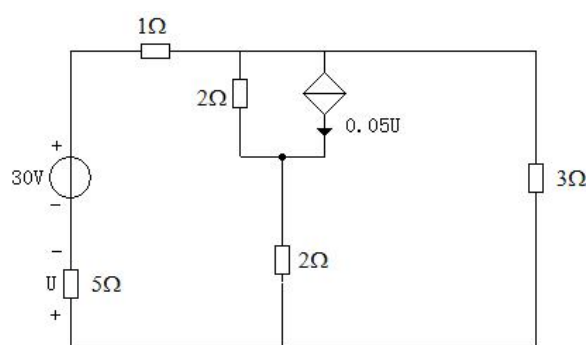
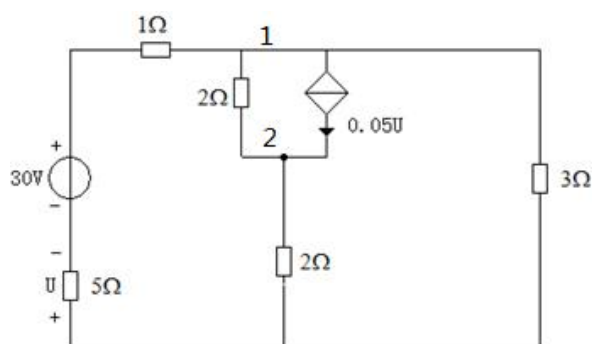


图 2.2

解：



设图中两个节点的电位分别为 U_1 、 U_2

针对节点 1，列写节点方程

$$\left(\frac{1}{1+5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)U_1 - \frac{1}{2}U_2 = \left(\frac{1}{1+5}\right) \cdot 30 - 0.05U \quad \text{---- 2 分}$$

针对节点 2，列写节点方程

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)U_2 - \frac{1}{2}U_1 = 0.05U \quad \text{---- 2 分}$$

控制方程：

$$-(U_1 - 30) \times \frac{5}{6} = U \quad \text{---- 2 分}$$

$$\text{解得： } U_1 = 6V, U_2 = 4V, \text{ 故 } U = 20V \quad \text{---- 2 分}$$

三、(10 分)电路如图 3 所示,方框 N 为含有独立电源的线性电阻网络。开关 SW1,SW2 均为断开时,电压表的读数为 6V;当开关 SW1 闭合,SW2 断开时,电压表的读数为 4V;求当开关 SW1 断开,SW2 闭合时,电压表的读数。

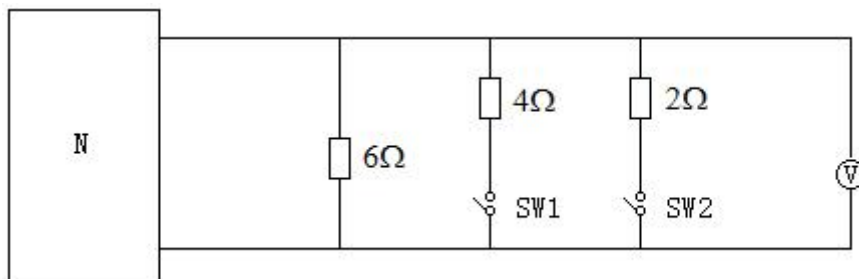


图 3

解: 将方框 N 里面的电路用一个开路电压为 U_{oc} , 内阻为 R_o 的串联电路等效
SW1、SW2 均断开时

$$\frac{6}{R_o + 6} \cdot U_{oc} = 6$$

---- 3 分

SW1 闭合, SW2 断开时

$$\frac{4//6}{R_o + (4//6)} \cdot U_{oc} = 4$$

---- 3 分

解得

$$U_{oc} = 9V, R_o = 3\Omega$$

---- 2 分

则当 SW1 断开, SW2 闭合时

$$U = \frac{2//6}{R_o + (2//6)} \cdot U_{oc} = 3$$

---- 2 分

故读数为 3V

四、(本题共 12 分，包含 2 个小题，每小题 6 分)

1. (6 分) 电路如图 4.1 所示，在开关 S 打开前处于稳态， $t=0$ 时刻打开开关，求换路后瞬间电感电流和电容电压初始值。

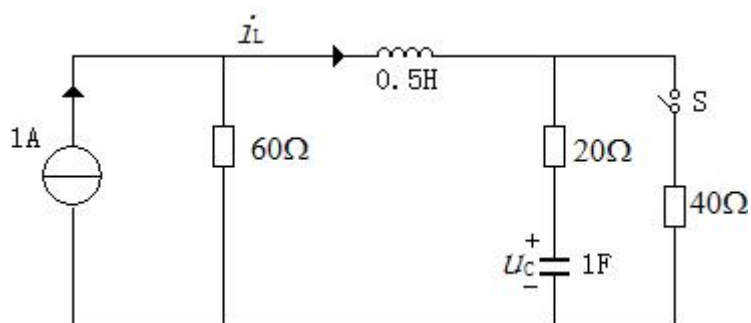


图 4.1

解： 根据换路定理，可得

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 1 \times \frac{60}{60+40} = 0.6A \quad \text{---- 3 分}$$

$$u_c(0^+) = u_c(0^-) = 1 \times \frac{60 \times 40}{60+40} = 24V \quad \text{---- 3 分}$$

2. (6 分) 一阶电路如图 4.2 所示, 已知 $u(t) = 5 \varepsilon(t) \text{V}$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $C = 0.1\text{F}$, 电容在 $t=0$ 时刻初始电压为 0。(1) 试求的电容两端电压 $u_C(t)$ 的全响应的表达式 ($t \geq 0$); (2) 画出 $u_C(t)$ 的波形图 ($t \geq 0$)。

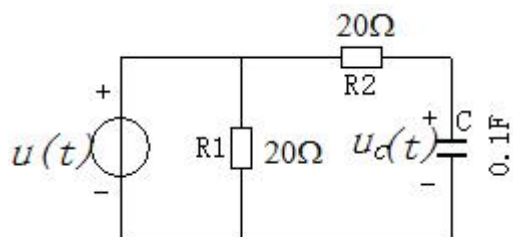


图 4.2

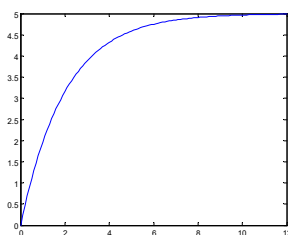
- (1) $u(t)$ 和 R_1 并联等效为电压源 $u(t)$, 因此时间常数为:

$$\tau = R_2 C = 20 \times 0.1 = 2\text{S} \quad \text{---- 2 分}$$

由于初始状态为零, 即所求全响应为零状态响应, 因此

$$u_C(t) = 5 \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} \right) \text{V} \quad (t \geq 0) \quad \text{---- 2 分}$$

- (2) $u_C(t)$ 的波形图为:



---- 2 分

五、(10 分) 电路如图 5 所示，电路换路前已处于稳态状态， $t=0$ 时合上开关 S。求电容电压 $u_C(t)$ ，并定性画出其变化曲线。

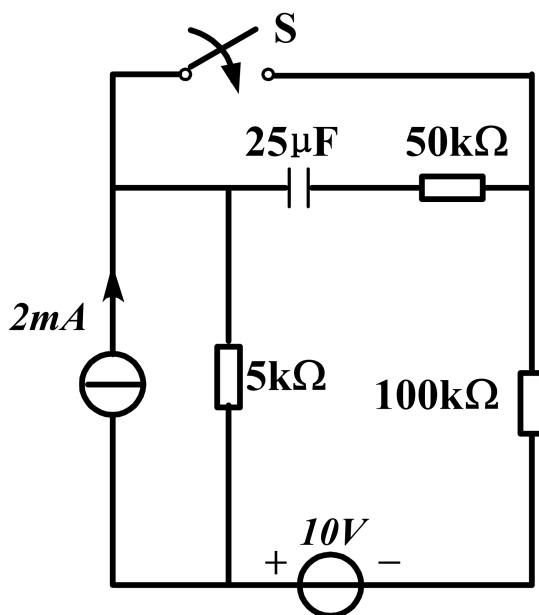


图 5

解：三要素法

$$(1) \quad u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 + 10 = 20V \quad \text{---- 2 分}$$

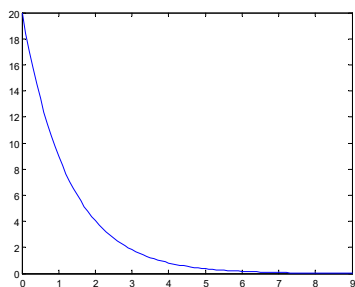
$$(2) \quad u_C(\infty) = 0V \quad \text{---- 2 分}$$

$$(3) \quad \tau = RC = 25 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^3 = 1.25s \quad \text{---- 2 分}$$

则

$$u_C(t) = 20e^{-0.8t}V \quad t \geq 0 \quad \text{---- 2 分}$$

图形如下：



---- 2 分

六、(10 分) 二阶电路如图 6 所示, 已知 $u(t) = 2\varepsilon(t)\text{V}$, $R = 2\Omega$, $L = 0.2\text{H}$, $C = 0.5\text{F}$ 。(1) 试列出 $t \geq 0$ 时, 以电流 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程式; (2) 求电路的固有频率 (特征根); (3) 判断响应的类型 (过阻尼/临界阻尼/欠阻尼);

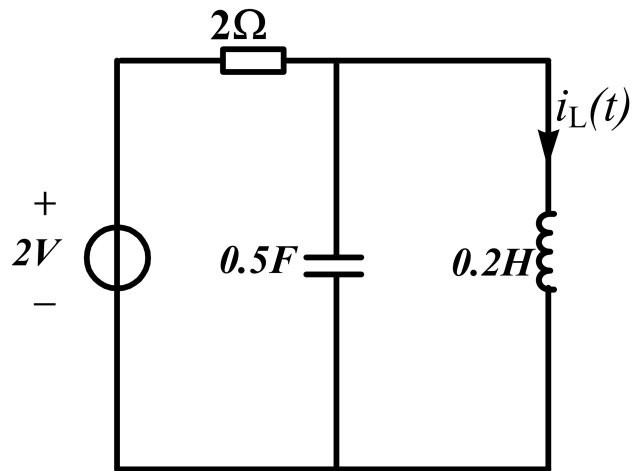


图 6

解: (1) 对电压源做电源等效变

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL \frac{di_L}{dt} + i_L = I_s \quad \text{即} \quad 0.1 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 0.1 \frac{di_L}{dt} + i_L = 1 \quad \text{---- 4 分}$$

(2) 特征方程为

$$p^2 + p + 10 = 0$$

$$s_1 = \frac{-1+i\sqrt{39}}{2}, \quad s_2 = \frac{-1-i\sqrt{39}}{2} \quad \text{---- 4 分}$$

(3) s_1, s_2 为两个共轭复根, 故为欠阻尼。 ---- 2 分

七、(12 分) 电路如图 7 所示, 已知 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$, $Z_s = R_s + jX_s = 50 + j100 \Omega$, $R = 100 \Omega$, 求下列电路中的 C_1 和 C_2 为何值时, 才能使 R 获得最大功率。

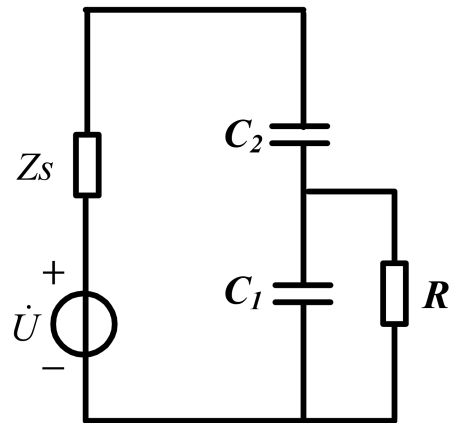


图 7

解: 由最大功率传输定理可知, 若使得 R 从给定电源获得最大功率, 必须使负载 Z_L 和电源的内阻抗 Z_s

共轭匹配

即

$$50 = \operatorname{Re} \left(\frac{\frac{1}{j\omega C_1} R}{\frac{1}{j\omega C_1} + R} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{100}{10^{10} C_1^2 + 1} - j \frac{10^7 C_1}{10^{10} C_1^2 + 1} \right) = \frac{100}{10^{10} C_1^2 + 1} \quad \text{---- 4 分}$$

由此易得 $C_1 = 10^{-5} \text{ F} = 10 \mu\text{F}$ ---- 2 分

代入上式求虚部得

$$-\frac{10^7 C_1}{10^{10} C_1^2 + 1} = -50 \Omega$$

由于 $\operatorname{Im}[Z_s] = 100 \Omega$

因此 $\frac{1}{\omega C_2} = 50$ ----- 4 分

由此解得: $C_2 = \frac{1}{50 \times 10^3} = 2 \times 10^{-5} \text{ F} = 20 \mu\text{F}$ ----- 2 分

八、(本题共 16 分, 包含 2 个小题, 每小题 8 分)

1. (8 分) 电路如图 8.1 所示, 电路已处于稳态, 已知电压源 $u(t) = 30 + 60 \cos \omega t + 80 \cos(2\omega t + 45^\circ) \text{V}$, $R = 60\Omega$, $\omega L_1 = \omega L_2 = 100\Omega$, $1/\omega C_1 = 400\Omega$, $1/\omega C_2 = 100\Omega$ 。求:

- (1) $u_R(t)$ 电压表达式;
- (2) $i(t)$ 电流表达式;
- (3) $i(t)$ 电流的有效值。

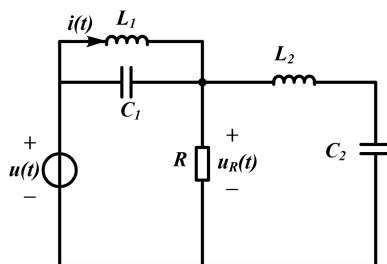


图 8.1

解: (1) 直流分量 $U_0 = 30\text{V}$

$$U_{R_0} = U_0 = 30\text{V} \quad I_0 = \frac{30}{60} = 0.5\text{A}$$

----- 1 分

(2) $\dot{U}_1 = 60\angle 0^\circ$ 单独作用时, L_2 与 C_2 串联谐振, 相当于短路

$$\dot{U}_{R_1} = 0$$

$$Z = j\omega L_1 // \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{j100 \times (-j400)}{j100 - j400} = j\frac{400}{3}\Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{j\frac{400}{3}} \times \frac{-j400}{j100 - j400} = 0.6\angle -90^\circ \text{A}$$

----- 1 分

(3) $\dot{U}_2 = 60\angle 45^\circ$ 单独作用时, L_1 与 C_1 并联谐振, 相当于开路

$$\dot{U}_{R_2} = 0$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{j2\omega L_1} = 0.4\angle -45^\circ \text{A}$$

----- 1 分

则

$$u_R(t) = 30\text{V}$$

----- 1 分

$$i(t) = 0.5 + 0.6 \cos(\omega t - 90^\circ) + 0.4 \cos(2\omega t - 45^\circ) \text{A}$$

----- 2 分

2. 电流 $i(t)$ 的有效值

$$I = \sqrt{0.5^2 + \left(\frac{0.6}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{0.4}{\sqrt{2}}\right)^2} = 0.714\text{A}$$

----- 2 分

2. (8 分) 正弦稳态电路如图 8.2 所示, 已知 $U = 100\text{V}$, $R = 4\Omega$, $\omega L = 4\Omega$, $1/\omega C = 8\Omega$ 。

(1) 功率因数; (2) 电路吸收的有功功率、无功功率、视在功率。

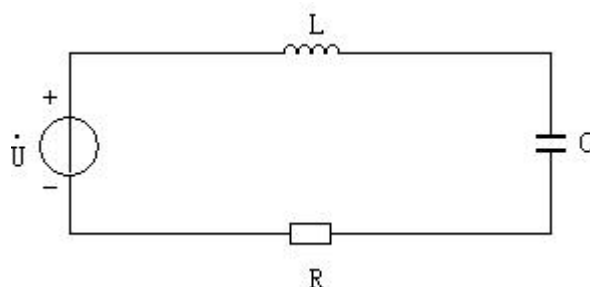


图 8.2

解: (1) 电路总阻抗为:

$$Z = R + j(X_L + X_C) = 4 - 4j = 4\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

----- 2 分

功率因数 $\cos \varphi = \cos(-45^\circ) = 0.707$

$$(2) \dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100 \angle 0^\circ}{4\sqrt{2} \angle -45^\circ} = \frac{25}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$

故电路吸收的有功功率、无功功率、视在功率为:

$$P = UI \cos \varphi = 100 \times \frac{25}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1250\text{W}$$

----- 2 分

$$Q = UI \sin \varphi = 100 \times \frac{25}{\sqrt{2}} \times -\frac{\sqrt{2}}{2} = -1250\text{Var}$$

----- 2 分

$$S = UI = 100 \times \frac{25}{\sqrt{2}} = 1767.5\text{V} \cdot \text{A}$$

----- 2 分